

8.4

2.

单位元 e 满足对一切 a 有

$$a * e = a \Rightarrow a + e - 2 = a \Rightarrow e = 2.$$

同时

$$e * a = 2 + a - 2 = a$$

故 $e = 2$ 为单位元。元素 a 的逆元 b 满足

$$a * b = e = 2 \Rightarrow a + b - 2 = 2 \Rightarrow b = 4 - a.$$

于是 $\langle \mathbb{Z}, * \rangle$ 构成群。

定义映射

$$\varphi: (\mathbb{Z}, *) \rightarrow (\mathbb{Z}, +), \quad \varphi(a) = a - 2.$$

则

$$\varphi(a * b) = (a + b - 2) - 2 = (a - 2) + (b - 2) = \varphi(a) + \varphi(b)$$

故 φ 为同构。因 $(\mathbb{Z}, +)$ 为循环群，故 $\langle \mathbb{Z}, * \rangle$ 也是循环群（例如 3 或 1 是生成元）。

4.

若 $|G| = 1$ ，则 G 为平凡群。否则 $|G| > 1$ 。设 $|G| = n$ ，若 n 不是素数，则存在素数 p 使 $p \mid n$ 。由 Cauchy 定理，存在阶为 p 的子群 H ，这显然是非平凡真子群，与假设矛盾。故 n 必为素数。

若 $|G| = p$ 为素数，则对任意 $a \in G, a \neq e$ ，由 Lagrange 定理知 $\langle a \rangle$ 的阶为 1 或 p ，不可能为 1，故 $|\langle a \rangle| = p = |G|$ ，即 $G = \langle a \rangle$ 为循环群。

综上， G 不是平凡群时为素数阶循环群。

6.

$$\varphi : G \rightarrow G'$$

设 $G = \langle a \rangle$ ，则 G 中任意元素形如 a^k 。因为 φ 满，

$$G' = \varphi(G) = \{\varphi(a^k) \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

又

$$\varphi(a^k) = \varphi(a)^k$$

故

$$G' = \langle \varphi(a) \rangle$$

于是 G' 也是循环群。

8.

记 $C_m = \langle a \rangle, |a| = m, C_n = \langle b \rangle, |b| = n$

(1) 若 $\gcd(m, n) = 1$ ，则在 $C_m \times C_n$ 中有

$$|(a, b)| = \text{lcm}(|a|, |b|) = \text{lcm}(m, n)$$

当 $\gcd(m, n) = 1$ 时， $\text{lcm}(m, n) = mn$ 。而 $|C_m \times C_n| = mn$ ，故存在元素 (a, b) 阶为 mn ，即 $C_m \times C_n$ 为阶 mn 的循环群，从而

$$C_m \times C_n \cong C_{mn}$$

(2) 反之, 若 $C_m \times C_n \cong C_{mn}$ 为循环群, 则存在元素 (x, y) 阶为 mn 。设 $|x| = d_1 \mid m, |y| = d_2 \mid n$, 则

$$|(x, y)| = \text{lcm}(d_1, d_2) \leq \text{lcm}(m, n)$$

由于该阶为 mn , 故

$$mn = |(x, y)| \leq \text{lcm}(m, n) \leq mn$$

于是

$$\text{lcm}(m, n) = mn$$

只有当 $\text{gcd}(m, n) = 1$ 时才有 $\text{lcm}(m, n) = mn$, 故必有 $\text{gcd}(m, n) = 1$

综上, $C_m \times C_n \cong C_{mn} \iff \text{gcd}(m, n) = 1$

8.5

1.

右陪集为

$$H = eH = \{e, a^4, a^8\}$$

$$Ha = \{a, a^5, a^9\}$$

$$Ha^2 = \{a^2, a^6, a^{10}\}$$

$$Ha^3 = \{a^3, a^7, a^{11}\}$$

2.

$$H = \{\sigma \in S_n \mid \sigma(1) = 1\}$$

考虑任意 $\tau \in S_n$ ，左陪集为

$$\tau H = \{\tau \circ h \mid h \in H\}$$

对 τh 有

$$(\tau h)(1) = \tau(h(1)) = \tau(1)$$

故 τH 中所有置换都把 1 送到同一个元素 $\tau(1)$ 。

反过来，若 $\sigma \in S_n$ 使得 $\sigma(1) = \tau(1)$ ，则可取 $h = \tau^{-1}\sigma$ 。由

$$h(1) = \tau^{-1}(\sigma(1)) = \tau^{-1}(\tau(1)) = 1$$

可知 $h \in H$ ，且 $\sigma = \tau h \in \tau H$ 。

因此,对每个 $i = 1, \dots, n$ ，定义

$$L_i = \{\sigma \in S_n \mid \sigma(1) = i\}$$

则 S_n 中 H 的所有左陪集为 $L_1, \dots, L_n$ ，共有 n 个。

4.

记 $|H \cap K| = d$ 。由 Lagrange 定理有

$$d \mid |H|, \quad d \mid |K|.$$

故 $d \mid \gcd(|H|, |K|)$ 。又 $\gcd(|H|, |K|) = 1$ ，于是 $d = 1$

因此

$$H \cap K = \{e\}$$